

# SYNAPSES

Synthèse fonctionnelle de Med by Jess  
pour concevoir une plateforme d'apprentissage de la première  
année de médecine

## Document de cadrage produit

Ce document décrit les fonctionnalités pédagogiques, les parcours utilisateurs et les principes de conception à reprendre pour Synapses. Il ne s'agit pas de copier l'identité ou les contenus de Med by Jess, mais d'en transposer la logique d'apprentissage à un nouveau contexte.

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Med by Jess<br>Préparer un concours d'entrée précis | Synapses<br>Accompagner l'étudiant pendant sa première année de médecine |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

# Sommaire

---

| Section | Contenu                                     |
|---------|---------------------------------------------|
| 1       | Concept général de Synapses                 |
| 2       | Ce que fait Med by Jess                     |
| 3       | Suivi de progression et analyse des erreurs |
| 4       | Fonctionnalités complémentaires             |
| 5       | Structure fonctionnelle de Synapses         |
| 6       | Ce qui doit être conservé et adapté         |
| 7       | MVP recommandé                              |
| 8       | Vision produit et résumé                    |

**Principe directeur : Synapses doit relier compréhension, mémorisation, entraînement et mesure de la progression dans une seule expérience.**

# 1. Concept général de Synapses

Synapses pourrait reprendre la structure pédagogique de Med by Jess tout en changeant complètement le public, les matières et l'identité visuelle.

Promesse principale : Synapses aide les étudiants en première année de médecine à apprendre efficacement leurs matières grâce à des cours synthétisés, des QCM, des flashcards et des examens blancs.

L'application ne serait pas seulement une bibliothèque de cours. Elle combinerait plusieurs méthodes d'apprentissage :

- Compréhension avec des cours clairs et hiérarchisés.
- Mémorisation avec des flashcards et, à terme, de la répétition espacée.
- Entraînement avec des QCM corrigés et expliqués.
- Simulation avec des examens blancs chronométrés.
- Suivi de progression et recommandations personnalisées.

**Le nom Synapses évoque les connexions entre les notions, la mémoire et la pratique.**

## Différence de positionnement

| Med by Jess                          | Synapses                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Préparation à un concours précis     | Accompagnement continu pendant la première année           |
| Objectif : réussir une épreuve       | Objectif : comprendre, mémoriser et progresser sur l'année |
| Contenu organisé autour de chapitres | Contenu organisé autour de matières, modules et notions    |

## 2. Ce que fait Med by Jess

Le cœur de Med by Jess est une boucle pédagogique répétable : découvrir une notion, la comprendre, s'entraîner, la mémoriser puis vérifier sa maîtrise.

### 2.1 Organisation par chapitres et pages d'accueil

Chaque chapitre possède une page d'accueil qui sert de point central vers le cours, les différentes parties, les fiches, les QCM, les flashcards et les examens blancs.

#### Transposition recommandée dans Synapses

Matière  
■■■ Module ou chapitre  
■■■ Cours synthétique  
■■■ Fiches de révision  
■■■ QCM  
■■■ Flashcards  
■■■ Examen blanc

#### Exemple de matières et modules

| Physiologie              | Biochimie                  |
|--------------------------|----------------------------|
| Physiologie cellulaire   | Acides aminés et protéines |
| Système nerveux          | Enzymologie                |
| Système cardiovasculaire | Glycolyse                  |
| Système respiratoire     | Cycle de Krebs             |
| Système rénal            | Métabolisme lipidique      |

## 2.2 Cours synthétisés

Les contenus doivent être découpés en fiches faciles à consulter, plutôt qu'en longs blocs de texte. L'étudiant peut lire une notion, retrouver l'essentiel, marquer les éléments étudiés et revenir sur les points difficiles.

### Structure homogène recommandée pour chaque cours

- Objectifs du chapitre.
- Définitions essentielles.
- Explication simplifiée et progressive.
- Mécanismes importants.
- Schémas, tableaux ou comparaisons.
- Points à retenir.
- Pièges fréquents.
- Mini-question de vérification.

### Exemple : physiologie cardiovasculaire

| Élément   | Contenu                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapitre  | Le cycle cardiaque                                                                                |
| Objectifs | Comprendre les phases du cycle, relier pression, volume et valves, comprendre les bruits du cœur. |
| Notions   | Systole, diastole, volume télédiastolique, volume télésystolique, fraction d'éjection.            |
| À retenir | Une valve s'ouvre lorsque la pression en amont dépasse la pression en aval.                       |

## 2.3 QCM pédagogiques

Les QCM permettent de vérifier la compréhension, de s'entraîner et de préparer l'étudiant aux conditions d'examen. Ils peuvent être réalisés sans limite de temps, en mode chronométré ou sur une notion ciblée.

### Formats possibles dans Synapses

- QCM d'entraînement : correction immédiate et explication après chaque réponse.
- QCM chronométré : correction à la fin, avec score global.
- QCM ciblé : questions d'une notion, d'un chapitre ou parmi les erreurs précédentes.

**Chaque question devrait conserver une explication pédagogique, et pas uniquement une lettre de correction.**

Question : Concernant la glycolyse, quelle(s) proposition(s) est/sont exacte(s) ?

- A. Elle se déroule dans le cytoplasme.
- B. Elle nécessite toujours de l'oxygène.
- C. Elle produit du pyruvate.
- D. Elle consomme de l'ATP dans sa phase préparatoire.
- E. Elle se déroule uniquement dans le foie.

Réponses correctes : A, C, D

Explication : La glycolyse se déroule dans le cytoplasme et peut avoir lieu avec ou sans oxygène.

## 2.4 Flashcards

Les flashcards servent à transformer les notions importantes en rappels actifs. Elles doivent pouvoir être classées selon le niveau de maîtrise de l'étudiant.

- Flashcards classiques : question au recto, réponse au verso.
- Flashcards à définition : terme au recto, définition au verso.
- Flashcards à trous : phrase incomplète à compléter.
- Flashcards avec schémas : utiles pour l'anatomie, les voies métaboliques et les mécanismes.

| État       | Usage                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Je connais | La carte peut être revue plus tard.                    |
| À revoir   | La carte revient plus fréquemment.                     |
| Difficile  | La carte est prioritaire dans les prochaines sessions. |

## 2.5 Examens blancs

Les examens blancs simulent une vraie épreuve : nombre de questions défini, durée limitée, correction finale, score et historique des tentatives.

| Format       | Exemple                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Par matière  | 50 questions de physiologie en 60 minutes.                              |
| Par module   | 20 questions sur la physiologie cardiovasculaire en 25 minutes.         |
| Transversal  | Physiologie, biochimie, anatomie et histologie dans un même examen.     |
| Personnalisé | Matières, chapitres, difficulté, durée et nombre de questions au choix. |

# 3. Suivi de progression et analyse des erreurs

Le suivi transforme les résultats des activités en recommandations concrètes. L'étudiant ne voit pas seulement une note : il comprend ce qu'il doit revoir.

## 3.1 Tableau de bord

Le tableau de bord peut suivre :

- Cours consultés et terminés.
- QCM réalisés et scores obtenus.
- Flashcards étudiées et maîtrisées.
- Examens blancs terminés.

- Notions faibles et erreurs fréquentes.
- Évolution des résultats dans le temps.

Progression globale : 42 %  
 Physiologie : 68 % Biochimie : 34 % Anatomie : 21 %  
 QCM réalisés : 247 Score moyen : 74 %  
 Flashcards maîtrisées : 386  
 Examens blancs terminés : 8

## 3.2 Analyse par notion

Chaque question devrait être reliée à une matière, un chapitre et une ou plusieurs notions. Synapses peut alors mesurer les points faibles avec davantage de précision qu'un simple score par matière.

| Matière     | Notion             | Résultat                          |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Biochimie   | Cycle de Krebs     | 10 / 18 — 56 % — À revoir         |
| Physiologie | Potentiel d'action | 14 / 20 — 70 % — En consolidation |
| Biochimie   | Enzymologie        | 16 / 20 — 80 % — Maîtrisé         |

## 3.3 Recommandations automatiques

Après une série d'erreurs, l'application peut recommander une fiche de cours, une session de flashcards puis un QCM ciblé.

**Exemple : « Vous avez obtenu moins de 60 % sur les QCM consacrés au cycle de Krebs. Nous vous recommandons de revoir la fiche correspondante puis de refaire les 12 questions incorrectes. »**

# 4. Fonctionnalités complémentaires

Med by Jess comprend aussi des fonctions de compte, d'organisation et d'administration. Elles peuvent être reprises progressivement dans Synapses.

## 4.1 Comptes et espace personnel

- Inscription et connexion.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Profil étudiant et préférences.
- Sauvegarde de la progression.
- Cours récemment consultés.
- Flashcards à revoir et derniers scores.

## 4.2 Planning de révision

Un planning personnalisé pourrait prendre en compte la date des examens, les matières, le temps disponible, le niveau actuel et les notions faibles.

Lundi : 30 min revoir la glycolyse  
 20 min flashcards sur les enzymes  
 15 min QCM de biochimie  
 Mardi : 45 min cours sur le cycle de Krebs  
 20 min flashcards de physiologie cellulaire

## 4.3 Statistiques, défis et notifications

- Statistiques par matière et par chapitre.
- Évolution du score et du temps d'apprentissage.
- Badges, séries de jours étudiés ou défis amicaux.
- Notifications de nouveaux cours, corrections ou rappels.

**Le classement doit rester optionnel afin de ne pas augmenter la pression sur les étudiants. Les défis personnels ou collectifs peuvent être plus bienveillants qu'un classement public.**

## 4.4 Interface d'administration

- Créer et modifier les matières, modules, cours et fiches.
- Gérer les QCM, réponses et explications.
- Créer des flashcards et associer des images.
- Construire des examens blancs.
- Consulter les statistiques et les erreurs.
- Envoyer des annonces et gérer les utilisateurs.

# 5. Structure fonctionnelle de Synapses

La navigation peut rester simple : l'étudiant part d'une matière, choisit un module, puis sélectionne l'activité adaptée à son objectif.

## 5.1 Page d'accueil

- Promesse de Synapses.
- Présentation des matières.
- Explication de la méthode.
- Statistiques de progression.
- Témoignages ou retours étudiants.
- Bouton « Commencer à apprendre ».

## 5.2 Tableau de bord

Bonjour, Sarah

Votre activité récente :

- 2 cours terminés
- 18 flashcards révisées
- 12 QCM réalisés

À reprendre : Cycle de Krebs / Potentiel d'action

Objectif du jour : 20 flashcards de physiologie

## 5.3 Page des matières

| Matière     | Progression | Action principale            |
|-------------|-------------|------------------------------|
| Physiologie | 48 %        | Continuer le module en cours |
| Biochimie   | 34 %        | Revoir les notions faibles   |

| Matière    | Progression | Action principale           |
|------------|-------------|-----------------------------|
| Anatomie   | 21 %        | Commencer le premier module |
| Histologie | 15 %        | Découvrir le cours          |

## 5.4 Page d'un module

Cycle de Krebs – Progression : 62 %

1. Cours synthétique
2. Fiches essentielles
3. QCM d'entraînement
4. Flashcards
5. Examen blanc
6. Mes erreurs sur ce module

# 6. Ce qui doit être conservé et adapté

L'objectif est de conserver la mécanique pédagogique efficace, sans reproduire l'identité graphique, le contenu ou le positionnement de Med by Jess.

## 6.1 À conserver

- Organisation par matière, module et notion.
- Page centrale pour chaque module.
- Cours synthétiques et fiches de révision.
- QCM avec correction.
- Flashcards.
- Examens blancs.
- Progression et historique des résultats.
- Analyse des erreurs.
- Recommandations personnalisées.
- Espace d'administration.

## 6.2 À changer

| Élément        | Med by Jess               | Synapses                                       |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Positionnement | Concours ciblé            | Première année de médecine                     |
| Organisation   | Chapitres de préparation  | Matières, modules et notions                   |
| Objectif       | Réussir une épreuve       | Progresser durablement sur l'année             |
| Examens        | Épreuves ciblées          | Examens par matière et transversaux            |
| Accès          | Formation à durée limitée | Usage continu, abonnement ou accès par matière |

## Point de vigilance

Les contenus pédagogiques doivent être originaux, vérifiés et adaptés au programme réellement suivi par les étudiants. La structure fonctionnelle peut être inspirée d'un produit existant, mais les textes, illustrations, questions et choix de marque doivent être propres à Synapses.



## 7. MVP recommandé

La première version doit valider la boucle d'apprentissage avant d'ajouter les fonctions secondaires.

### 7.1 Périmètre initial

| Domaine        | Version MVP                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Matières       | Physiologie et biochimie                                      |
| Organisation   | Matières → modules → cours, QCM, flashcards, examens blancs   |
| Comptes        | Inscription, connexion, profil et sauvegarde                  |
| Cours          | Fiches synthétiques avec progression                          |
| QCM            | Questions à réponses multiples, correction et explications    |
| Flashcards     | Recto/verso avec états « connu », « à revoir », « difficile » |
| Examens        | Sessions chronométrées et score final                         |
| Statistiques   | Progression par matière, scores et historique                 |
| Administration | Gestion basique du contenu et des utilisateurs                |

### 7.2 Contenu initial possible

| Physiologie              | Biochimie                  |
|--------------------------|----------------------------|
| Physiologie cellulaire   | Acides aminés et protéines |
| Système nerveux          | Enzymologie                |
| Système cardiovasculaire | Glycolyse                  |
| Système respiratoire     | Cycle de Krebs             |
| Système rénal            | Métabolisme lipidique      |

### 7.3 Évolutions après le MVP

| Version | Fonctionnalités                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V2      | Répétition espacée, recommandations, analyse détaillée, planning, examens transversaux, badges et notifications.                      |
| V3      | Nouvelles matières, QCM adaptatifs, contenus personnalisés, synchronisation avec les programmes, communauté et statistiques avancées. |

## 8. Vision produit et résumé

Synapses doit transformer le travail de l'étudiant en un parcours clair : savoir quoi étudier, s'entraîner au bon moment et comprendre ses erreurs.

La fonctionnalité la plus importante n'est pas seulement la quantité de contenu. C'est la capacité de l'application à connecter les activités entre elles : un cours mène à des flashcards, les flashcards

mènent à un QCM, les erreurs du QCM déclenchent une recommandation de révision, puis un nouvel entraînement mesure les progrès.

## Boucle d'apprentissage Synapses

1. Découvrir → cours synthétique
2. Comprendre → fiches, schémas, exemples
3. Mémoriser → flashcards et rappel actif
4. S'entraîner → QCM corrigés et expliqués
5. Simuler → examen blanc chronométré
6. Diagnostiquer → analyse des erreurs
7. Recommencer → révision personnalisée

**Résumé en une phrase : Synapses reprend le cœur de Med by Jess — cours synthétiques, QCM, flashcards, examens blancs, progression et analyse des erreurs — mais l'adapte à l'apprentissage continu des matières de première année de médecine, avec une organisation par matières, modules et notions.**

### Décision produit recommandée

Commencer par une expérience complète sur deux matières, plutôt que lancer plusieurs matières avec peu de profondeur.